



Рис. 1.24

Задание 2.

На рисунке 1.24 на левой чаше весов находятся 2 пакета муки и гиря массой 1 кг, а на правой чаше — гиря массой 5 кг.

По рисунку составьте уравнение, найдите массу одного пакета муки.

Задание 3.

По рисунку 1.25а составьте уравнение, найдите его решение по рисунку 2.25b.



Рис. 1.25

1.10. Уравнение

Мы научились упрощать буквенные выражения и находить их значения. Теперь рассмотрим случай, когда равенство содержит букву.

Уравнением называют равенство, содержащее букву, значение которой надо найти.

Например, $\overset{\text{уравнение}}{9x + 5 = 41}$, где x — неизвестное число (буква, значение которой надо найти).
 $\underbrace{\quad\quad\quad}_{\text{левая часть}} \quad \underbrace{\quad\quad\quad}_{\text{правая часть}}$

Корнем уравнения называется значение буквы (неизвестного), при подстановке которого в уравнение получается верное числовое равенство.

Решение.

$9x = 41 - 5$,
 $9x = 36$,
 $x = 36 : 9$,
 $x = 4$ — корень уравнения.

Решить уравнение — значит найти все его корни или убедиться, что корней нет.

Пример 1.

$(45 - x) \cdot 3 = 93$,
 $45 - x = 93 : 3$,
 $45 - x = 31$,
 $x = 45 - 31$,
 $x = 14$.

Решение.

В заданном уравнении неизвестен множитель $45 - x$.

Чтобы найти *неизвестный множитель*, нужно значение произведения разделить на *известный множитель*. Решаем уравнение $45 - x = 31$.

Здесь неизвестно вычитаемое.

Ответ: $x = 14$ – Чтобы найти неизвестное *вычитаемое*, нужно из корень уравнения. *уменьшаемого* вычесть значение разности.

Проверка:

$(45 - 14) \cdot 3 = 93$ – равенство верное, так как $31 \cdot 3 = 93$,
 $93 = 93$.

Пример 2.

$$(x - 13) : 7 = 2,$$

$$x - 13 = 7 \cdot 2,$$

$$x - 13 = 14,$$

$$x = 14 + 13,$$

$$x = 27.$$

Ответ: $x = 27$.

Решение.

В заданном уравнении неизвестно делимое $x - 13$.

Чтобы найти *неизвестное делимое*, нужно значение частного умножить на делитель.

Решаем уравнение $x - 13 = 14$. Здесь неизвестно *уменьшаемое*.

Чтобы найти *неизвестное уменьшаемое*, нужно сложить значение разности и вычитаемое.

Пример 3.

$$72 : (x + 12) = 4,$$

$$x + 12 = 72 : 4,$$

$$x + 12 = 18,$$

$$x = 18 - 12,$$

$$x = 6.$$

Ответ: $x = 6$.

Решение.

В заданном уравнении неизвестен делитель $x + 12$.

Чтобы найти *неизвестный делитель*, нужно делимое разделить на значение частного.

Решаем уравнение $x + 12 = 18$. Здесь неизвестно *слагаемое*.

Чтобы найти *неизвестное слагаемое*, нужно из значения суммы вычесть известное слагаемое.

Прежде чем составить уравнение по условию задачи, необходимо единицы измерения в ней привести к единой системе единиц.

При решении задач с помощью уравнений надо:

- 1) выбрать неизвестную величину, которую обозначим буквой x (или какой-нибудь другой строчной буквой латинского алфавита);
- 2) составить математическую модель в виде уравнения;
- 3) решить уравнение;
- 4) ответить на вопросы задачи;
- 5) проверить правильность решения задачи.

Задача. Брат на 5 лет старше сестры. Через 4 года сумма их возрастов будет равна 19 годам. Сколько лет сестре? Сколько лет брату?

Решение (образец).

	Возраст сестры	Возраст брата
Первоначально	x	$x + 5$
Через 4 года	$x + 4$	$x + 5 + 4$

или

Пусть x – возраст сестры	
Возраст сестры через 4 года	Возраст брата через 4 года
$(x + 4)$ лет	$(x + 5 + 4)$ лет

По условию задачи, сумма возрастов сестры и брата равна 19.
Составим уравнение,

$$(x + 4) + (x + 5 + 4) = 19. \text{ Проверка: } (3 + 4) + (3 + 5 + 4) = 19,$$

$$2x + 13 = 19,$$

$$7 + 12 = 19,$$

$$2x = 19 - 13,$$

$$19 = 19.$$

$$2x = 6,$$

$$x = 3. \text{ Сестре 3 года.}$$

$$3 + 5 = 8. \text{ Брату 8 лет.}$$

Ответ: 3 года, 8 лет.



1. Какое равенство называют уравнением?
2. Что называется корнем уравнения?
3. Что значит решить уравнение?
4. Как найти неизвестное слагаемое?
5. Как найти неизвестный множитель?

А

Решите уравнение (104, 105).

104. 1) $x + 23 = 41$;

4) $x - 61 = 17$;

7) $m : 21 = 10$;

2) $36 + y = 74$;

5) $46 - y = 24$;

8) $192 : n = 16$;

3) $85 + z = 97$;

6) $53 - z = 25$;

9) $k : 44 = 20$.

105. 1) $12x = 60$;

4) $2x - 15 = 13$;

7) $49 - 3x = 34$;

2) $33y = 132$;

5) $7y - 25 = 45$;

8) $9y - 89 = 55$;

3) $51z = 357$;

6) $130 - 4x = 70$;

9) $74 - 8z = 2$.

106. После обеда Марат поймал на 2 рыбы меньше, чем до обеда. После того как он оставил половину всей выловленной рыбы в доме бабушки, у него осталось 5 рыб. Сколько рыб поймал Марат до обеда?

107. Асем села в 7-й вагон, считая с начала поезда, а Марина – в 7-й вагон, считая с конца поезда. Девочки оказались в одном вагоне. Сколько вагонов в поезде?